

신의료기술평가 심의기준

Ⅰ. 평가대상 여부 심의

1. 중재기술

- 1) 의학교과서 및 가이드라인에서 안전성·유효성이 확립된 기술이지만, 건강보험요양급여비용 목록에 별도 행위로 분류되어 있지 않은 경우
 - 소위원회를 통한 심층평가를 거치지 않고 안전성·유효성이 있는 의료기술로 심의할 수 있음
- 2) 새로운 의료기술
 - 기존에 사용되던 의료기술(이하 "기존기술"이라 한다)과 사용대상, 목적 및 방법이 완전히 새로운 기술법에 해당되는 경우 신의료기술평가 대상으로 심의함
- 3) 사용대상이 변경된 경우
 - 기존에 사용되던 적응증이 아닌 새로운 적응증에 기술을 적용하려는 경우에는 신의료기술평가 대상으로 심의하여 안전성·유효성을 확인하여야 함
- 4) 사용목적이 변경된 경우
 - 기존기술과 같은 적응증의 환자에 다른 목적으로 기술을 적용하려는 경우에는 신의료기술평가 대상으로 심의하여 안전성·유효성을 확인하여야 함
- 5) 사용방법이 변경된 경우
 - 시술경로가 변경되는 경우 및 외과적 수술에서 중재적 기법으로 변경되는 경우, 수술절차가 변경되는 경우에 이러한 변경으로 인해 안전성·유효성이 달라질 개연성이 있으므로 신의료기술평가 대상으로 심의함
 - 동일한 원리의 기술이지만 사용되는 에너지원이 달라지는 경우에는 안전성·유효성에 변화가 생길 수 있으므로 신의료기술평가 대상으로 심의하되, 가능한 '신속평가' 과정으로 평가함
 - 레이저 종류가 변경된 경우 및 기존기술에 시술방법이 추가되었으나 안전성·유효성이 변경될 개연성이 없는 경우, 수기요법이 자동으로 변경된 경우 기존기술로 심의함
 - 기존기술에 사용되는 치료재료가 변경되었으나, 안전성·유효성이 변경될 개연성이 낮은 경우 기존기술로 심의함
 - 다만, 시술에 사용되는 주요 치료재료 변경에 따라 의료결과가 달라질 개연성이 높은 경우 신의료기술평가 대상으로 심의하되, 가능한 '신속평가' 과정으로 평가함

< 중재시술의 평가대상여부 심의 기준 >

의료기술 유형	심의 기준
1. 의학교과서 및 가이드라인에서 안전성·유효성이 확립된 기술이지만 별도 행위로 분류되어 있지 않은 경우	신의료기술(신속평가)
2. 새로운 기술	평가대상
3. 사용 대상이 변경된 경우	평가대상
4. 사용 목적이 변경된 경우	평가대상
5. 사용방법이 변경된 경우	
5-1. 수술 경로가 변경된 경우	평가대상
5-2. 외과적 수술에서 중재적 기법으로 변경된 경우	평가대상
5-3. 수술 절차가 변경된 경우	평가대상
5-4. 에너지원이 변경된 경우	평가대상(신속평가)
5-5. 레이저 종류가 변경된 경우	기존기술
5-6. 기존 시술에 시술방법이 추가된 경우	기존기술
5-7. 수기요법이 자동으로 변경된 경우	기존기술
5-8. 치료재료가 변경된 경우	기존기술/ 평가대상(신속평가)

6) 기타

- 중재시술의 경우, 다양한 수술기법 및 기존기술의 범주를 정형화하기 어려운 부분들이 있어 ‘중재시술 평가대상여부 심의기준’에 적합한 항목이 없는 경우에는 개별 사안에 따라 위원회에서 판단하여 심의함

2. 체외진단검사 및 유전자검사

1) 표적분석대상이 다른 경우

- ‘표적분석대상’이 다른 경우에는 신의료기술평가 대상으로 심의함
- ‘표적분석대상’은 검사행위를 통해 질환 또는 상태를 분석하기 위한 물질 또는 물질의 조합을 말하며, ㉠ 질환이나 증후군 관련 다중 분석 물질의 조합, ㉡ 개별 유전자 혹은 유전자군 등이 포함될 수 있음
- 다중 동시 검사에 있어서 ‘검사행위의 목적달성을 위해 필요한 분석물질(이하 "핵심분석물질*"이라 한다.)’이 선정되어 있는 경우, 핵심분석물질을 하나 이상 포함하고 있다면 이를 신의료기술평가 대상에서 제외함
 - * 표적분석대상의 핵심분석물질은 신의료기술평가위원회에서 선정
 - 단, 핵심분석물질을 포함하지 않거나 선정할 수 없는 다중 동시검사의 경우에는 안전성 · 유효성이 입증되지 않은 표적분석대상에 대하여만 신의료기술평가를 실시함
- 기 등재된 표적분석대상(세균, 바이러스, 원충 포함)의 아형 또는 유전형 검사는 원칙적으로 신의료기술평가 대상에서 제외함. 단, 새로운 임상적 유용성을 판단할 필요가 있는 경우 신의료기술평가 대상으로 심의할 수 있음

2) 검사의 목적이 다른 경우

- 표적분석대상이 동일하더라도 확진, 선별, 치료방향의 결정 등 검사의 임상적 적용 목적이 변경될 개연성이 인정되는 경우 평가대상으로 심의함

3) 기타

- 검사 방식이 기존 기술과 상당히 달라, 진단 정확성 및 환자 결과에 미치는 임상적 효과 등이 현저하게 차이가 나는 것이 우려되는 경우 평가대상으로 심의함

※ 다만, 선천성 희귀질환* 유전자검사는 남용 우려가 없는 점, 새로운 의료기술에 대한 환자 접근성 등을 고려하여 신의료기술평가 대상에서 원칙적으로 제외함

* 희귀질환은 「희귀질환관리법」 제2조제1호 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 지정된 질환으로 정의

< 제외진단검사의 평가대상여부 심의기준 >

의료기술 유형	심의 기준
1. 표적분석대상이 다른 경우	평가대상
2. 검사의 목적이 다른 경우	평가대상
3. 기타 검사 방식이 다른 경우	
3-1. 검사 방식이 다르나 진단 정확성 및 환자 결과에 미치는 임상적 효과 등에 현저한 차이가 없는 경우	기존기술
3-2. 검사 방식이 기존 기술과 상당히 달라, 진단 정확성 및 환자 결과에 미치는 임상적 효과 등이 현저하게 차이가 나는 것이 우려되는 경우	평가대상

3. 기타검사

※ 기타검사는 제외진단검사 및 유전자 검사에 포함되지 않는 영상검사, 생체정보 측정검사 등을 의미함

1) 의학교과서 및 가이드라인에서 안전성·유효성이 확립된 기술이지만, 건강보험급여비용 목록에 별도 행위로 분류되어 있지 않은 경우

- 소위원회를 통한 심층평가를 거치지 않고 안전성·유효성이 있는 의료기술로 심의할 수 있음

2) 새로운 검사

- 기존에 사용되던 검사와 사용대상, 목적 및 방법이 완전히 새로운 검사법에 해당되는 경우 신의료기술평가 대상으로 심의함

3) 사용대상이 변경된 경우

- 검사행위를 통해 파악하고자 하는 질환 또는 증상이 다른 경우 신의료기술평가 대상으로 심의함

4) 사용 목적이 변경된 경우

- 기존기술과 같은 적응증의 환자에 다른 목적으로 검사를 적용하려는 경우에는 신의료

기술평가 대상으로 심의하여 안전성·유효성에 대해 확인하여야 함

5) 사용방법이 변경된 경우

- 사용목적과 대상이 동일하더라도 검사의 방법이 변경되어 안전성·유효성이 변경될 개연성이 있는 경우 신의료기술평가 대상으로 심의함
- 다만, 방사성의약품을 사용하는 영상진단 검사의 경우 동일한 사용대상, 목적, 작용기전의 방사성의약품을 사용한 행위가 건강보험요양급여비용 목록에 등재되어 있고, 식약처의 의약품 허가를 득한 방사성의약품의 종류만 변경된 경우 신의료기술평가 대상이 아닌 것으로 심의함

6) 기타

- 기타검사의 경우, 검사기법과 분류의 다양성으로 인해 검사기술의 범주를 정형화하기 어려운 부분이 있어 '기타검사 평가대상여부 심의기준'에 적합한 항목이 없는 경우에는 개별 사안에 따라 위원회에서 판단하여 심의함

< 기타검사의 평가대상여부 심의기준 >

의료기술 유형	심의 기준
1. 의학교과서 및 가이드라인에서 안전성·유효성이 확립된 기술이지만 별도 행위로 분류되어 있지 않은 경우	신의료기술(신속평가)
2. 새로운 검사	평가대상
3. 사용 대상이 변경된 경우	평가대상
4. 사용 목적이 변경된 경우	평가대상
5. 사용 방법이 변경된 경우	평가대상

II. 안전성 및 유효성 심의

- 일반적으로 안전성 및 유효성은 국내·외 연구문헌을 체계적 문헌고찰 방법론을 이용하여 평가함
- 근거의 수준이 높고 양이 많으며 연구결과가 일관되게 긍정적으로 보고된 경우, 일반적으로 안전성·유효성이 있는 의료기술로 인정될 수 있음
- 단, 해당기술과 관련한 문헌의 양이 적더라도 연구의 비뚤림 위험이 낮고 충분한 대상자로 해당 검사의 유효성을 입증하기 충분하다면 안전성·유효성이 있는 의료기술로 인정될 수 있음

1. 중재기술

- 중재기술의 경우 기존기술에 비해 안전성·유효성이 동등하거나 더 우수한 경우 안전성·유효성이 있는 기술로 인정될 수 있음
- 일반적으로 해당 기술의 안전성·유효성 평가 시 비교자(Comparator)나 비교지표가 있더라도, 적절한 비교자나 비교지표로 연구된 문헌적 근거가 있어야만 안전성·유효성이 있는 기술로 인정될 수 있음
- 적절한 비교자나 비교지표를 제시하는 경우에도 대상자 수가 충분하여 결과의 일반화가

가능한 경우에 안전성 · 유효성이 있는 기술로 승인될 수 있음

1) 안전성

- 기존기술과 비교하여 안전성이 수용 가능하거나 더 우수한 경우, 안전한 기술로 인정함
- 안전성 지표는 가능한 주합병증과 부합병증을 구분하여 정리하고, 기존기술과 비교하여 주합병증 발생률이 유의하게 높은 경우 연구단계기술로 평가함
- 안전성이 불확실하거나 문제가 있다고 평가되는 경우에는 유효성이 기존기술에 비해 우수하여도 연구단계기술로 평가함

2) 유효성

- 평가대상 기술의 유효성 평가 시 활용되는 일반적인 기준은 아래와 같음
 - 기존기술과의 비교
 - 적합한 비교자
 - 대상자 규모
 - 연구결과의 일관성
 - 대상자 선정 및 두 군 간 동질성
 - 적절한 의료결과의 확인
 - 눈가림(Blinded method)의 적용
 - 대상중재법에 영향을 미치는 요인 통제
 - 충분한 추적 관찰기간
 - 중도탈락률에 대한 확인
 - 배정된 대로 분석에 대한 고려
 - 적절한 통계분석
 - 이해상충관계(Conflict of interest)에 대한 고려
- 동 기준들을 만족시키기 어려운 경우에는 유효성이 불분명한 것으로 판단될 수 있으며, 그러한 경우에는 연구단계기술로 평가함

2. 체외진단검사 및 유전자검사

- 체외진단검사와 유전자검사의 유효성은 평가대상 기술의 진단정확성(진단, 예후예측, 모니터링 등) 및 의료결과에 미치는 영향 등의 지표로 평가함
- 유효성은 의료기술의 목적에 맞게 의료결과 측면에서 효과가 있는지 여부를 판단하는 것이며, 동일한 목적으로 시행되는 기술이 있는 경우 해당 기술과 비교하여 유효성이 동등하거나 우수한지를 평가함
- 유효성 평가항목에는 임상적 유용성(clinical utility), 진단 정확성(clinical validity), 분석적 타당도(analytical validity)가 포함되며, 일반적으로 위원회 심의과정에서 윤리적·법적·사회적 영향도 평가함

1) 안전성

- 체외진단검사와 유전자검사의 안전성은 일반적으로 환자에게 직접적인 위해를 가하지 않으며 비침습적이므로 안전성에 크게 문제가 없는 것으로 판단하여 별도 평가하지 않는 경우가 대부분임
- 다만, 위양성이나 위음성 결과가 환자에게 미치는 위험과 검사를 수행하는 동안 검사자에게 미치는 위험을 검토할 필요가 있을 경우 시행함

2) 유효성

① 새로 개발된 검사

- 새로 개발된 검사인 경우, 표적분석대상이 임상적 유용성이 있는 것으로 인정되어야 함. 표적 분석대상이 해당 질병의 진단을 위한 지표로 확립되지 않은 경우는 유효성이 있는 기술로 인정되기 어려움
- 인종간에 차이가 있을 것으로 판단되는 검사대상의 경우, 한국인 대상으로 평가된 연구가 필요함. 한국인 대상 연구가 부족한 경우 해당 검사의 진단 정확성 및 임상적 효과성을 평가하기 어려우므로 유효성이 있는 기술로 인정되기 어려움
- 체외진단검사와 유전자검사의 경우, 임계값(cut-off value)의 설정이 진단 정확성에 영향을 미치게 되므로 임계값이 연구마다 상이하거나 임상적으로 타당한 수치가 아닌 경우, 진단 정확성을 명백히 평가하기 어려워 유효성이 불확실한 연구단계기술로 평가함
- 사용목적과 사용대상이 유사한 기존기술이 있는 경우에는 기존기술과 비교 시 우수하거나 동등한 진단정확성 및 임상적 효과성이 있다고 명백히 평가되는 경우에만 유효성이 있다고 심의함

② 방법만 변경된 검사

- 검출된 표적분석대상에 대해서는 이미 임상적 유용성이 인정된 경우이므로 다음 단계로 평가되는 진단 정확성 및 환자 결과에 미치는 임상적 효과를 중점으로 신속평가(fast track) 과정을 거쳐 안전성과 유효성을 평가함
- 신속평가 과정에서는 체계적 문헌검색을 통해 검색된 연구문헌 뿐 아니라 신청자에 의해 제출되는 LMO(laboratory medicine online, 대한진단검사의학회에서 발간하는 한글 학회지), 대한임상검사정도관리협회지 등에 게재한 논문 또는 식품의약품안전처의 품목 허가 시 다른 검사법과 비교한 임상시험 자료 등의 제출 자료를 통합하여 검토하며, 진단 정확성의 수준이 기존검사와 비교하여 동등 이상이거나 수용 가능한 수준으로 심의될 경우 유효성이 있는 것으로 심의함
- 특히, 검사실 검사에서 평가대상 기술이 간이검사로 변경된 경우, 간이검사는 일반 검사와 정밀검사의 중간단계에 해당하는 검사이므로 진단 정확성이 원리상 검사실 검사에 비해 우수한 진단정확성을 보이기 어려우므로, 간이검사의 임상적 유용성(긴급성·편의성)을 인정하여 신속평가 과정을 통해 평가하며 동 과정은 방법만 변경된 경우와 동일한 기준으로 평가함

3. 기타검사

- 기타검사의 경우 기존기술에 비해 안전성 · 유효성이 동등하거나 더 우수한 경우 안전성 · 유효성이 있는 기술로 인정될 수 있음
- 일반적으로 해당 기술의 안전성 · 유효성 평가 시 비교자(Comparator)나 비교지표가 있더라도, 적절한 비교자나 비교지표로 연구된 문헌적 근거가 있어야만 안전성 · 유효성이 있는 기술로 인정될 수 있음
- 적절한 비교자나 비교지표를 제시하는 경우에도 대상자 수가 충분하여 결과의 일반화가 가능한 경우에 안전성 · 유효성이 있는 기술로 승인될 수 있음

1) 안전성

- 기존기술과 비교하여 안전성이 수용 가능하거나 더 우수한 경우, 안전한 기술로 인정함
- 기타검사 중 비침습적으로 이루어지는 영상검사, 생체정보 측정 및 모니터링 검사의 경우 일반적으로 환자에게 직접적인 위해를 가하지 않으므로 안전성에 크게 문제가 없는 것으로 판단하여 별도 평가하지 않는 경우가 대부분임
- 다만, 위양성이나 위음성 결과가 환자에게 미치는 위험과 검사를 수행하는 동안 환자 또는 검사자에게 미치는 위험을 검토할 필요가 있을 경우 시행함
- 안전성이 불확실하거나 문제가 있다고 평가되는 경우에는 유효성이 기존기술에 비해 우수하여도 연구단계기술로 평가함

2) 유효성

- 유효성 평가항목에는 임상적 유용성(clinical utility), 진단 정확성(clinical validity), 비교 검사와의 상관성 및 일치도, 질병 또는 증상과의 상관성, 의료결과에 미치는 영향 등이 포함될 수 있음
- 사용목적과 사용대상이 유사한 기존기술이 있는 경우에는 기존기술과 비교 시 우수하거나 동등한 진단정확성 및 임상적 효과성이 있다고 명백히 평가되는 경우에만 유효성이 있다고 심의함